

PROJECT MANAGEMENT PLAN



TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2026

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose of Project Management Plan

Tujuan dari Project Management Plan (PMP) ini adalah untuk mendefinisikan rencana pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek edukasi interaktif "Sawit: The Last Chance". Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi tim pengembang (SawitDev) dan pemangku kepentingan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai tujuan.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh krisis lingkungan akibat praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab, khususnya deforestasi di Sumatra. Game ini dirancang sebagai media edukasi simulasi naratif di platform Roblox untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai tata kelola lahan yang berkelanjutan.

2. Asumsi, Batasan Proyek

2.1 Asumsi Proyek

Pengembangan proyek ini didasarkan pada asumsi bahwa platform Roblox akan tetap mempertahankan stabilitas layanan *DataStore* dan *API Scripting* (Luau) selama masa produksi agar integrasi sistem cerita tidak terganggu. Diasumsikan pula bahwa target audiens, yakni generasi muda pengguna Roblox, memiliki minat yang cukup terhadap genre simulasi naratif dan akses internet yang stabil untuk mengunduh aset peta perkebunan yang cukup luas. Selain itu, tim SawitDev diasumsikan memiliki akses berkelanjutan terhadap data riset mengenai praktik perkebunan kelapa sawit di Sumatra agar narasi edukasi yang disampaikan tetap akurat dan relevan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

2.2 Batasan Proyek

Proyek ini memiliki batasan teknis dan fungsional di mana pengembangan hanya dilakukan secara eksklusif di dalam ekosistem Roblox Studio, sehingga tidak mencakup pembuatan aplikasi *standalone* untuk sistem operasi lain. Secara performa, game ini dibatasi untuk mendukung maksimal 20 pemain dalam satu server guna menjaga stabilitas *frame rate* pada perangkat seluler kelas menengah. Dari sisi konten, ruang lingkup cerita hanya berfokus pada siklus pembibitan hingga pengolahan awal di pabrik (PKS) dan dampak lingkungannya, tanpa memperluas simulasi ke sektor hilir industri kosmetik atau pangan yang lebih kompleks. Selain itu, seluruh transaksi ekonomi di dalam game hanya menggunakan mata uang virtual (Robux atau *in-game currency*) tanpa adanya integrasi sistem pembayaran eksternal.

3. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengembangan proyek "Sawit: The Last Chance" difokuskan pada penciptaan pengalaman simulasi naratif yang mendalam di platform Roblox dengan batasan teknis dan fitur yang terukur. Pengembangan ini mencakup pembangunan peta dunia (map) seluas 2048x2048 studs yang merepresentasikan ekosistem perkebunan di Sumatra, lengkap dengan zona hutan lindung, area pembibitan, lahan produksi, dan pemukiman warga. Secara fungsional, proyek ini akan mengimplementasikan sistem mekanik perkebunan yang realistis mulai dari proses penanaman bibit, perawatan rutin (pemupukan), hingga teknik panen menggunakan alat dodot dan egrek serta sistem transportasi hasil panen menuju pabrik pengolahan. Selain mekanik simulasi, ruang lingkup ini juga mencakup pengembangan sistem narasi dinamis melalui kotak dialog NPC yang memungkinkan pemain mengambil

keputusan moral terkait pengelolaan lahan dan upaya reboisasi, di mana setiap keputusan tersebut akan memengaruhi skor keberlanjutan lingkungan pemain.

Dalam aspek teknis dan manajemen data, proyek ini akan mengintegrasikan layanan Roblox DataStore untuk memastikan seluruh progres cerita, inventaris alat, dan saldo uang pemain tersimpan secara aman dan dapat dimuat kembali secara otomatis. Pengembangan antarmuka pengguna (UI/UX) akan dioptimalkan untuk perangkat seluler dan PC guna menjamin aksesibilitas yang luas, dengan gaya visual low-poly yang ramah terhadap performa perangkat. Namun, perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup proyek ini tidak mencakup pengembangan mode multipemain kompetitif (PvP) atau integrasi sistem transaksi keuangan di luar ekosistem Robux. Selain itu, aspek distribusi dan pemasaran di luar platform Roblox serta pemeliharaan server jangka panjang setelah fase rilis awal dianggap berada di luar batas pengerjaan fase utama ini, sehingga tim fokus sepenuhnya pada penyelesaian alur cerita utama dan stabilitas mekanik edukasi yang direncanakan.

1. Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Perdy	Menentukan visi game, mendelegasi tugas dan mengontrol progress development.
System Analyst	Wildan dan Affan	Menganalisis keperluan sistem game yang diperlukan
System Design	Tegar dan Perdy	Mendesain game sesuai hasil analisis
Programmer	Tegar dan Perdy	Mengembangkan game
System Testing	Lovendo dan Wildan	Melakukan test terhadap game yang telah dibuat

2. Project Milestone

No.	Project Milestone	Target selesai (dd/mm/yyyy)
1.	Project Start	11 /Maret/ 2026
2.	Complete Analyst	27 /Maret/ 2026
3.	Complete Design	06 /Mei/ 2026
4.	Complete simulation with software	20 /Mei/ 2026
5.	Complete simulation and testing	27 /Mei/ 2026
6.	Complete installation software	03 /Juni/ 2026
7.	Project Complete	10 /Juni/ 2026

3. RISK MANAGEMENT

3.1 Risk Log & Mitigation

- **Lag/Performa:** Optimasi model 3D dan penggunaan *StreamingEnabled*.
- **Kehilangan Data:** Implementasi sistem penyimpanan aman dengan *pcall* pada DataStore.

- **Retensi Pemain:** Menambahkan elemen narasi dan misi harian agar pemain tidak bosan.

4. Manajemen Komunikasi

Komunikasi internal dilakukan secara berkala untuk memantau progres harian. Pelaporan status proyek dilakukan oleh staf-staf Project kepada Project Manager.

5. Persetujuan Proyek

Disetujui Oleh:

Project Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Perdylasta', written over a horizontal line.

Perdylasta